

O Método de Monte Carlo – Modelo de Ising 2D usando Algoritmo de Metropolis

Vinicius Trindade Dias Abel

Parte 1 - Processo de Termalização

O Processo de Termalização é a fase inicial de uma simulação de Monte Carlo onde o sistema evolui para atingir o equilíbrio termodinâmico. Durante esse processo, as configurações iniciais são descartadas até que o sistema comece a oscilar ao redor de um valor médio estável, indicando que atingiu o estado estacionário.

Modelo de Ising

O modelo de Ising é usado na termalização para estudar como sistemas físicos atingem o equilíbrio termodinâmico. Ele simula uma rede de spins, facilitando a análise da energia e magnetização enquanto o sistema se ajusta ao equilíbrio.

```
In [ ]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from numba import jit
```

```
In [ ]: def vizinhos(S):
    N = len(S)
    L = np.sqrt(N)
    viz = np.zeros((N,4), dtype=np.int16)

    for k in range(N):
        viz[k, 0] = k + 1
        if (k + 1) % L == 0 : viz[k, 0] = k + 1 - L

        viz[k, 1] = k + L
        if k > (N - L - 1) : viz[k, 1] = k + L - N

        viz[k, 2] = k - 1
        if k % L == 0 : viz[k, 2] = k + L - 1

        viz[k, 3] = k - L
        if k < L : viz[k, 3] = k + N - L

    return viz

@jit(nopython = True)
def energia(S, viz):
    #Calcula a energia da configuração representada no array s
    N = len(S)
    ener = 0
    for i in range(N):
        h = (S[viz[i, 0]] + S[viz[i, 1]]) # soma do valor dos spins a direita
        ener -= S[i] * h
```

```
return ener
```

Algoritmo de Metropolis

O algoritmo de Metropolis é utilizado no modelo de Ising para simular a evolução do sistema até o equilíbrio. Ele gera novas configurações de estados de acordo com a energia: configurações que diminuem a energia são aceitas automaticamente, enquanto aquelas que aumentam a energia são aceitas com uma certa probabilidade. Esse método permite que o sistema alcance gradualmente um estado de equilíbrio.

```
In [ ]: @jit(nopython=True)
def expos(beta):
    ex = { -8: np.exp(8.0 * beta), -4: np.exp(4.0 * beta), 0: 1.0, 4: np.exp(4.0 * beta), 8: np.exp(8.0 * beta) }
    return ex

# Algoritmo de Metropolis
@jit(nopython = True)
def metropolis(S, viz, ener, mag, ex):
    N = len(S)
    for i in range(N):
        k = np.random.randint(N)

        h = S[viz[k, 0]] + S[viz[k, 1]] + S[viz[k, 2]] + S[viz[k, 3]]
        de = S[k] * h * 2

        if np.random.rand() < ex[de]:
            S[k] = -S[k]
            ener += de
            mag += 2 * S[k]

    return S, ener, mag
```

Funções para criar e plotar as simulações

```
In [ ]: def termalizacao(L, beta, passos_mc):
    N = L * L
    S = np.random.choice([-1, 1], size=N).astype(np.int8)
    viz = vizinhos(S)
    ener = energia(S, viz)
    mag = np.sum(S)
    ex = expos(beta)

    energias = []
    magnetizacoes = []

    for passo in range(passos_mc):
        S, ener, mag = metropolis(S, viz, ener, mag, ex)
        energias.append(ener)
        magnetizacoes.append(mag)

    return energias, magnetizacoes
```

```
In [ ]: def simulacoes(L, beta, n, passos_mc, last_mc):
    energias = []
    magnetizacoes = []
    last_energies = []
```

```

last_magnetizacoes = []

for i in range(n):
    ener, mag = termalizacao(L, beta, passos_mc)
    energias.append(ener)
    magnetizacoes.append(mag)

    last_energias.append(-np.array(ener)[-last_mc:])
    last_magnetizacoes.append(np.abs(np.array(mag)[-last_mc:]))

return (np.array(energias), np.array(magnetizacoes), np.array(last_en

```

```

In [ ]: def plotagem(titulo_1, titulo_2, energias, magnetizacoes, n):
        fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3))

        for i in range(n):
            ax1.plot(energias[i], linewidth=0.8, alpha=0.92)
        ax1.set_xlabel('Passos de Monte Carlo')
        ax1.set_ylabel('Energia')
        ax1.set_title(titulo_1)
        for i in range(n):
            ax2.plot(magnetizacoes[i], linewidth=0.8, alpha=0.92)
        ax2.set_xlabel('Passos de Monte Carlo')
        ax2.set_ylabel('Magnetização')
        ax2.set_title(titulo_2)

        plt.tight_layout()
        plt.show()

```

Simulações

```

In [ ]: # Parâmetros globais
passos_mc = 5000
last_mc = 1000
n = 50

# Simulacoes L = 24
L = 24
T = 0.4
beta = 1 / T

energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L,
plotagem("L = 24", "Temperatura = 0.4", energias, magnetizacoes, n)

T = 1.7
beta = 1 / T

energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L,
plotagem("L = 24", "Temperatura = 1.7", energias, magnetizacoes, n)

T = 3
beta = 1 / T

energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L,
plotagem("L = 24", "Temperatura = 3", energias, magnetizacoes, n)

# Simulacoes L = 43
L = 43

```

```
T = 0.4
beta = 1 / T

energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L
plotagem("L = 43", "Temperatura = 0.4", energias, magnetizacoes, n)

T = 1.7
beta = 1 / T

energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L
plotagem("L = 43", "Temperatura = 1.7", energias, magnetizacoes, n)

T = 3
beta = 1 / T

energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L
plotagem("L = 43", "Temperatura = 3", energias, magnetizacoes, n)

# Simulacoes L = 62
L = 62
T = 0.4
beta = 1 / T

energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L
plotagem("L = 62", "Temperatura = 0.4", energias, magnetizacoes, n)

T = 1.7
beta = 1 / T

energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L
plotagem("L = 62", "Temperatura = 1.7", energias, magnetizacoes, n)

T = 3
beta = 1 / T

energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L
plotagem("L = 62", "Temperatura = 3", energias, magnetizacoes, n)

# Simulacoes L = 81
L = 81
T = 0.4
beta = 1 / T

energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L
plotagem("L = 81", "Temperatura = 0.4", energias, magnetizacoes, n)

T = 1.7
beta = 1 / T

energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L
plotagem("L = 81", "Temperatura = 1.7", energias, magnetizacoes, n)

T = 3
beta = 1 / T

energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L
plotagem("L = 81", "Temperatura = 3", energias, magnetizacoes, n)

# Simulacoes L = 100
L = 100
```

```

T = 0.4
beta = 1 / T

energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L
plotagem("L = 100", "Temperatura = 0.4", energias, magnetizacoes, n)

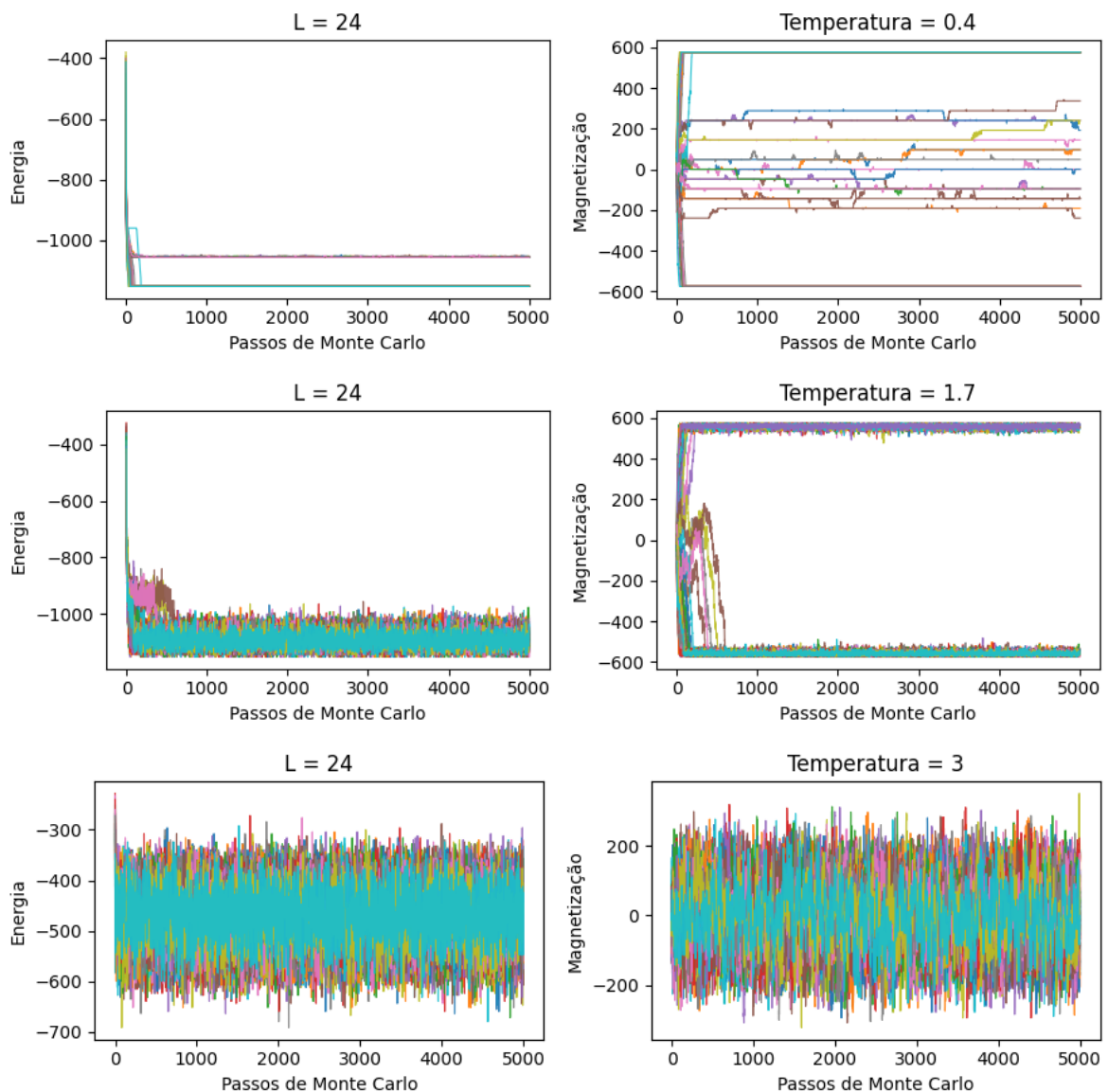
T = 1.7
beta = 1 / T

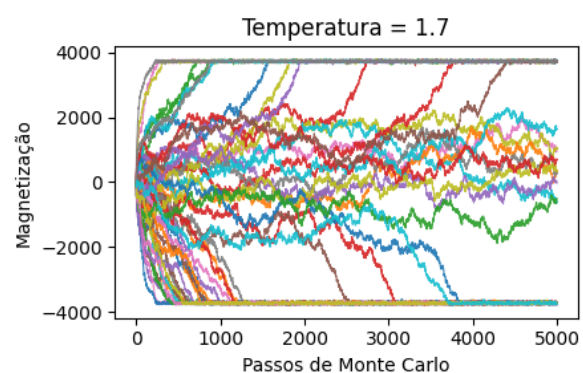
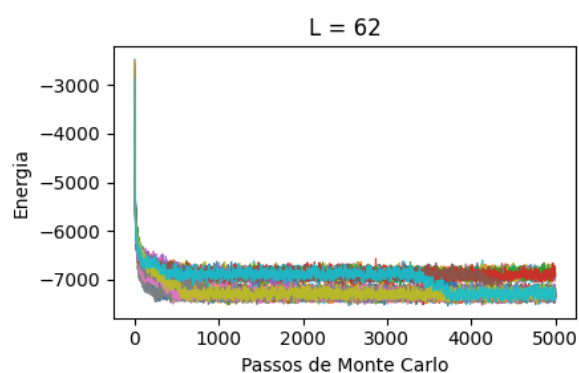
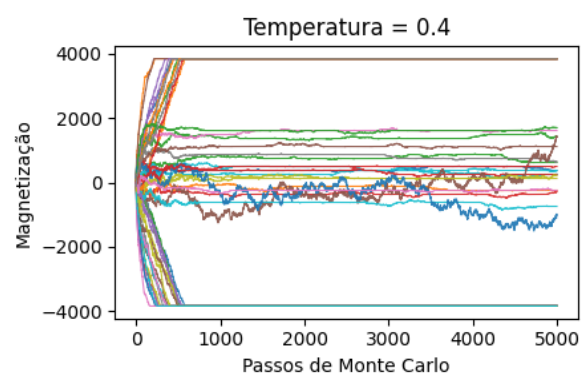
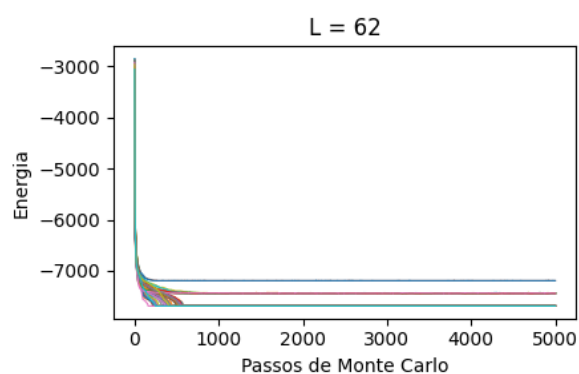
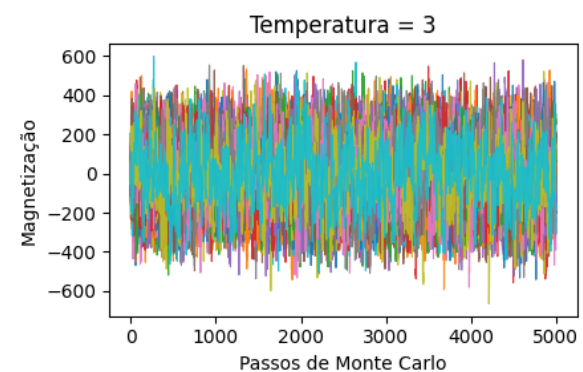
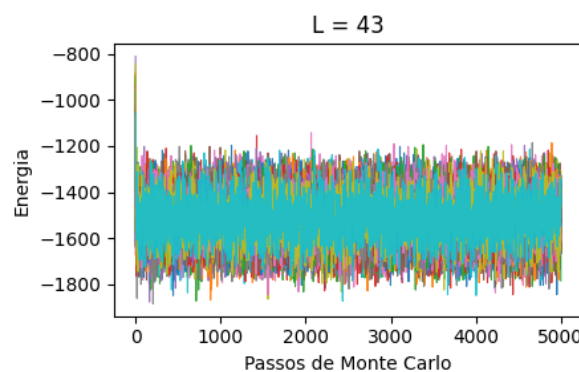
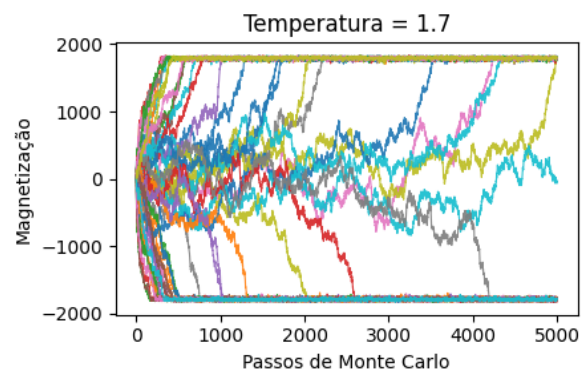
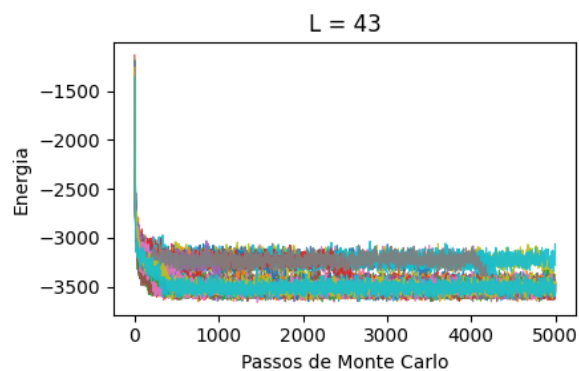
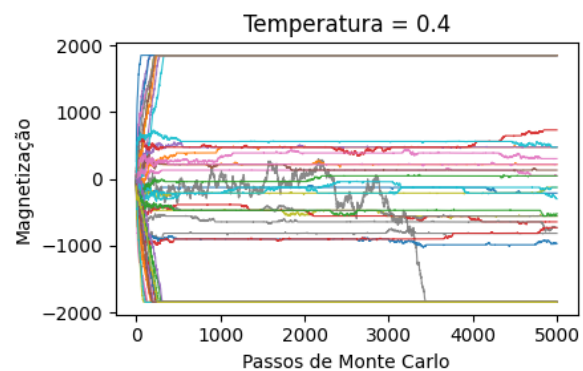
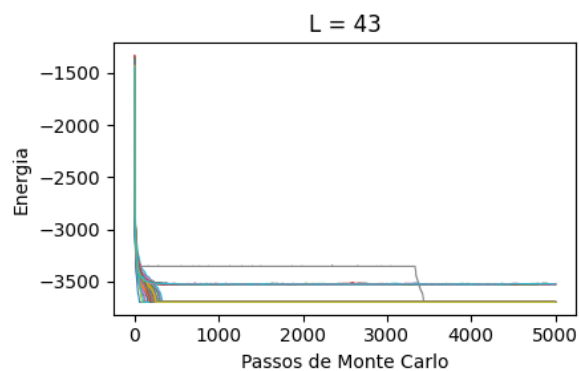
energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L
plotagem("L = 100", "Temperatura = 1.7", energias, magnetizacoes, n)

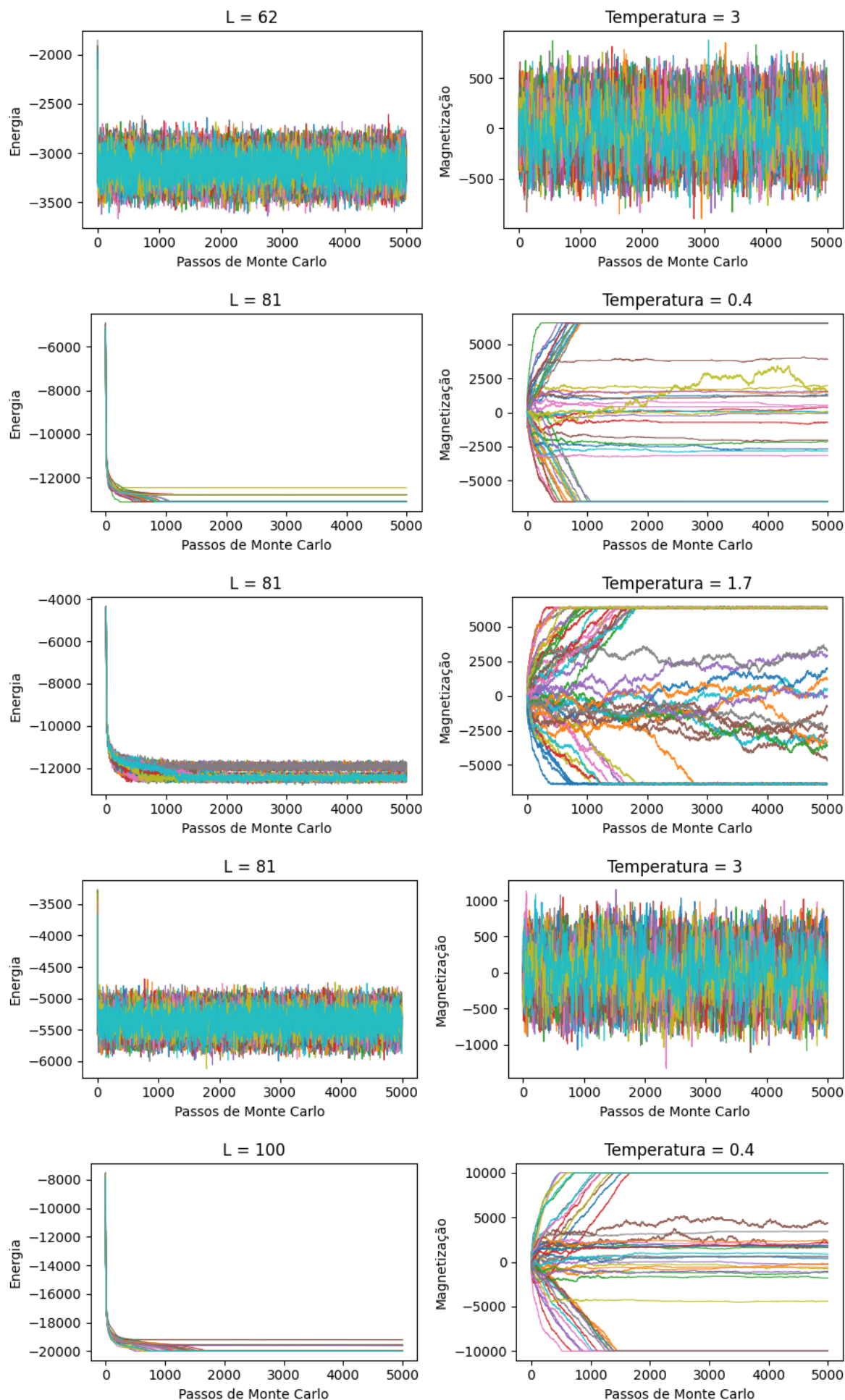
T = 3
beta = 1 / T

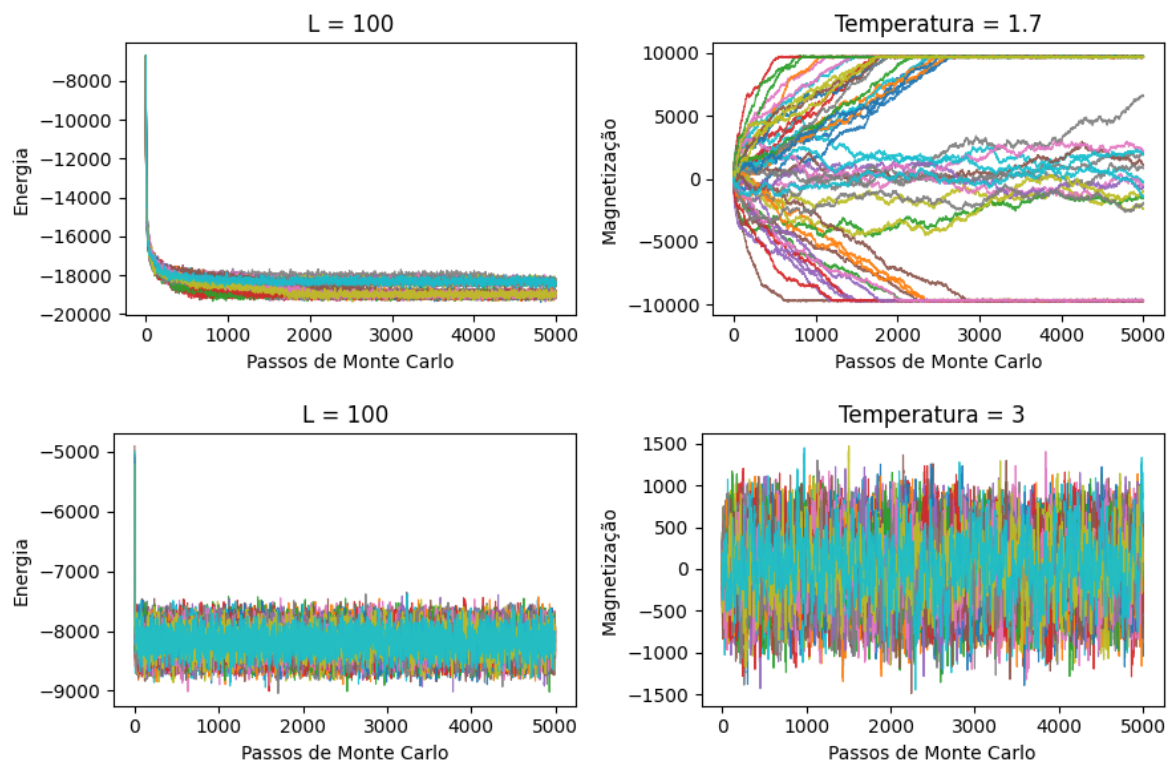
energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulacoes(L
plotagem("L = 100", "Temperatura = 3", energias, magnetizacoes, n)

```









Crítérios de escolha de parâmetros

Os valores de L e T foram escolhidos a partir do intervalo sugerido no enunciado, com L no intervalo $[24, 100]$ e T em $[0.4, 3]$. Dividi cada parâmetro em intervalos igualmente espaçados, resultando nos valores $L = (24, 43, 62, 81, 100)$ e $T = (0.4, 1.7, 3)$. Essa divisão permitiu uma análise gradual do impacto de variações de L e T no comportamento do sistema. O número de passos de Monte Carlo foi definido em 5000, proporcionando um tempo de simulação de aproximadamente 20 minutos, o suficiente para obter dados interessantes para análise.

Análise de Resultados

Energia

- Variação de Temperatura

Com o aumento da temperatura, a energia do sistema leva mais tempo para convergir e tende a atingir valores mais altos, indicando maior desordem.

- Variação de L

À medida que o tamanho da rede (L) aumenta, a energia de convergência diminui, o que leva a um valor total maior de interações. No entanto, o aumento de L não parece alterar o número de passos de Monte Carlo necessários para a estabilização.

Magnetização

- Variação de Temperatura

Em baixas temperaturas, poucas instâncias convergem. Temperaturas medianas geram mais convergência, mas, em temperaturas elevadas, a magnetização se torna caótica, dificultando a estabilização.

- Variação de L

Com o aumento de L, o valor de magnetização de convergência cresce, e o sistema leva mais tempo para estabilizar, devido ao maior número de spins que precisam se alinhar.

Tamanho da Rede (L)	Temperatura (T)	Passos de Termalização (estimado)
24	0.4	500
24	1.7	700
24	3.0	-
43	0.4	500
43	1.7	3000
43	3.0	-
62	0.4	700
62	1.7	-
62	3.0	-
81	0.4	1100
81	1.7	-
81	3.0	-
100	0.4	-
100	1.7	-
100	3.0	-

Valores superiores a 3000 não são visíveis nos gráficos e, por isso, não foram estimados

Parte 2 - Propriedades Termodinâmicas

Método de caixas

O método de caixas é utilizado para estimar os erros estatísticos presente nas simulações.

```
In [ ]: def metodo_caixas(energias, magnetizacoes, beta, L, n):  
    N = L * L  
    medias_termo = len(energias)  
    m = medias_termo // n  
  
    cv_caixas = []  
    chi_caixas = []
```

```

energia_caixas = []
magnetizacao_caixas = []

for i in range(n):
    inicio_idx = i * m
    fim_idx = inicio_idx + m

    energias_caixa = energias[inicio_idx:fim_idx]
    magnetizacoes_caixa = magnetizacoes[inicio_idx:fim_idx]

    if len(energias_caixa) == 0 or len(magnetizacoes_caixa) == 0:
        continue

    energias_2_caixa = energias_caixa**2
    magnetizacoes_2_caixa = magnetizacoes_caixa**2
    media_E_i = np.mean(energias_caixa)
    media_E2_i = np.mean(energias_2_caixa)
    media_M_i = np.mean(magnetizacoes_caixa)
    media_M2_i = np.mean(magnetizacoes_2_caixa)
    cv_i = (beta**2 / N) * (media_E2_i - media_E_i**2)
    cv_caixas.append(cv_i)
    chi_i = (beta / N) * (media_M2_i - media_M_i**2)
    chi_caixas.append(chi_i)
    energia_caixas.append(media_E_i)
    magnetizacao_caixas.append(media_M_i)

cv_medio = np.mean(cv_caixas)
chi_medio = np.mean(chi_caixas)
energia_medio = np.mean(energia_caixas)
magnetizacao_medio = np.mean(magnetizacao_caixas)

erro_cv = np.sqrt(np.sum((cv_caixas - cv_medio)**2) / (n * (n - 1)))
erro_chi = np.sqrt(np.sum((chi_caixas - chi_medio)**2) / (n * (n - 1)))
erro_energia = np.sqrt(np.sum((energia_caixas - energia_medio)**2) /
erro_magnetizacao = np.sqrt(np.sum((magnetizacao_caixas - magnetizaca

return {"cv_medio": cv_medio,
        "erro_cv": erro_cv,
        "chi_medio": chi_medio,
        "erro_chi": erro_chi,
        "energia_medio": energia_medio,
        "erro_energia": erro_energia,
        "magnetizacao_medio": magnetizacao_medio,
        "erro_magnetizacao": erro_magnetizacao
}

```

Simulações

```

In [ ]: def simulacoes2(titulo_1, titulo_2, L, beta, n, passos_mc, last_mc):
    energias, magnetizacoes, last_energias, last_magnetizacoes = simulaco

    plotagem(titulo_1, titulo_2, energias, magnetizacoes, n)

    resultados = metodo_caixas(last_energias, last_magnetizacoes, beta, L
    print(f"Calor específico médio: {resultados['cv_medio']:.6f}, Erro: {
    print(f"Suscetibilidade magnética média: {resultados['chi_medio']:.6f
    print(f"Energia média: {resultados['energia_medio']:.6f}, Erro: {resu
    print(f"Magnetização média: {resultados['magnetizacao_medio']:.6f}, E

```

Cr terios de escolha de par metros

Os valores de L e T foram escolhidos a partir do intervalo sugerido no enunciado, com L no intervalo $[24, 100]$ e T em $[0.4, 3]$. Dividi cada par metro em intervalos igualmente espa ados, resultando nos valores $L = (24, 43, 62, 81, 100)$ e $T = (0.4, 1.05, 1.7, 2.35, 3)$. Entretanto, para avaliar a Varia  o da Temperatura, fixei $L = 40$, porque, com base nas simula  es feitas na Parte 1 deste trabalho, me pareceu um valor bom para observar a varia  o. Al m disso, percebi que de $T = 1.7$ para $T = 2.35$ a varia  o era grande, ent o adicionei testes intermedi rios com $T = (2, 2.2, 2.25, 2.27, 2.3)$ para observar melhor a varia  o. Para avaliar a Varia  o do Tamanho, fixei $T = 1.7$, t b m me baseando nas simula  es da Parte 1. Essa divis o permitiu uma an lise gradual do impacto de varia  es de L e T no comportamento do sistema. O n mero de passos de Monte Carlo foi definido em 5000. Para o c lculo das m dias das grandezas termodin micas, usei os  ltimos 1000 passos, coma inten  o de garantr que os dados fossem coletados ap s o sistema atingir o equil brio.

Varia  o da temperatura

Tamanho = 40 e Temperatura = 0.4, 1.05, 1.7, 2, 2.2, 2.25, 2.27, 2.3, 2.35, 3

```
In [ ]: # Simulacoes L = 40

L = 40

T = 0.4
beta = 1 / T
simulacoes2("L = 40", "Temperatura = 0.4", L, beta, n, passos_mc, last_mc

T = 1.05
beta = 1 / T
simulacoes2("L = 40", "Temperatura = 1.05", L, beta, n, passos_mc, last_m

T = 1.7
beta = 1 / T
simulacoes2("L = 40", "Temperatura = 1.7", L, beta, n, passos_mc, last_mc

T = 2
beta = 1 / T
simulacoes2("L = 40", "Temperatura = 2", L, beta, n, passos_mc, last_mc)

T = 2.2
beta = 1 / T
simulacoes2("L = 40", "Temperatura = 2.2", L, beta, n, passos_mc, last_mc

T = 2.25
beta = 1 / T
simulacoes2("L = 40", "Temperatura = 2.25", L, beta, n, passos_mc, last_m

T = 2.27
beta = 1 / T
simulacoes2("L = 40", "Temperatura = 2.27", L, beta, n, passos_mc, last_m

T = 2.3
```

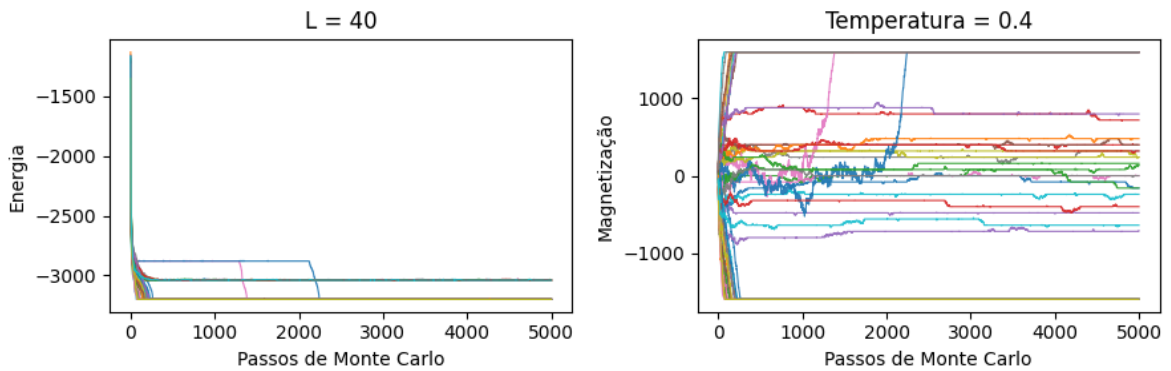
```

beta = 1 / T
simulacoes2("L = 40", "Temperatura = 2.3", L, beta, n, passos_mc, last_mc

T = 2.35
beta = 1 / T
simulacoes2("L = 40", "Temperatura = 2.35", L, beta, n, passos_mc, last_m

T = 3
beta = 1 / T
simulacoes2("L = 40", "Temperatura = 3", L, beta, n, passos_mc, last_mc)

```

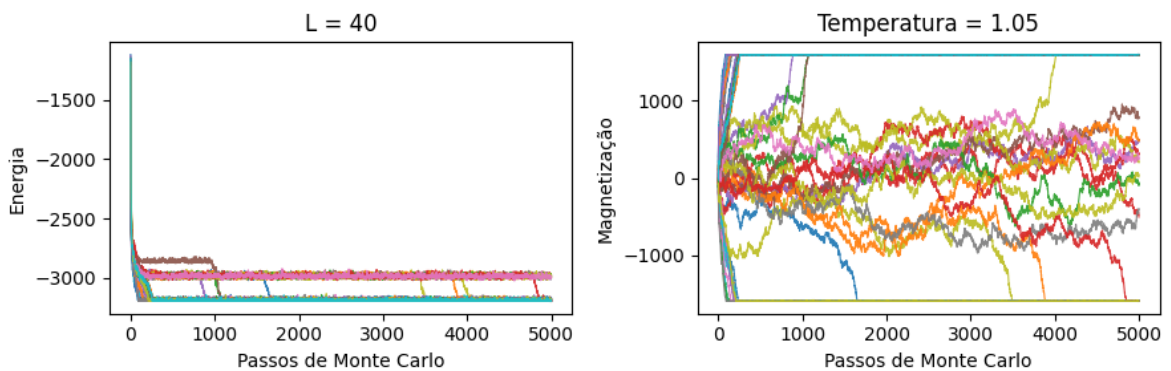


Calor específico médio: 0.003247, Erro: 0.000817

Suscetibilidade magnética média: 0.247724, Erro: 0.090574

Energia média: 3135.777040, Erro: 11.236599

Magnetização média: 1099.133120, Erro: 90.257424

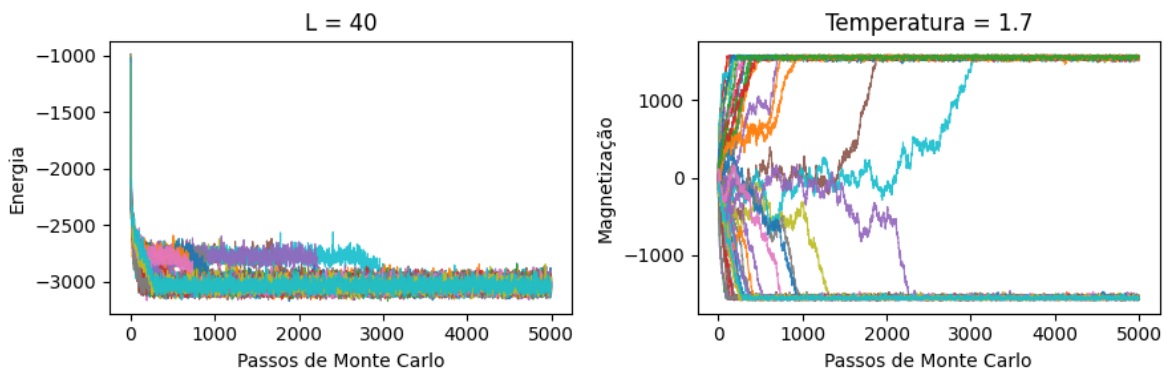


Calor específico médio: 0.108152, Erro: 0.065460

Suscetibilidade magnética média: 3.696744, Erro: 1.457831

Energia média: 3148.789920, Erro: 11.984707

Magnetização média: 1345.543760, Erro: 69.629161

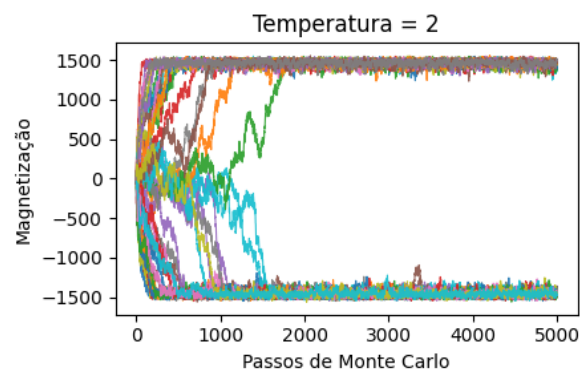
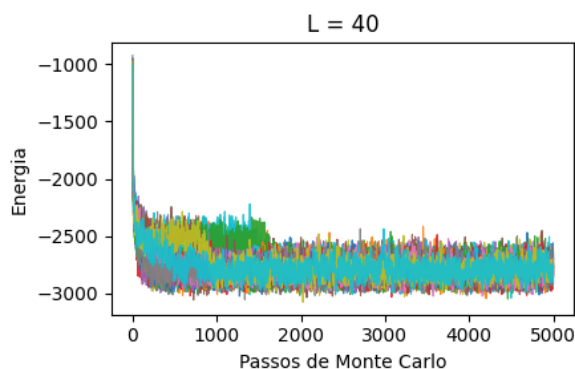


Calor específico médio: 0.344608, Erro: 0.003467

Suscetibilidade magnética média: 0.070547, Erro: 0.001170

Energia média: 3036.572880, Erro: 0.389561

Magnetização média: 1551.905520, Erro: 0.147226

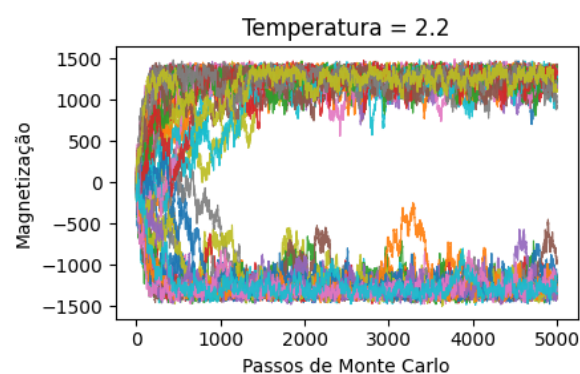
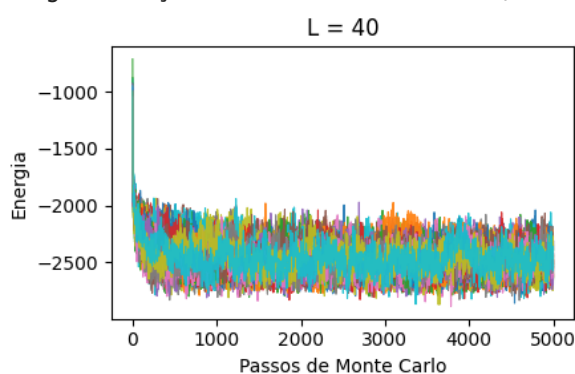


Calor específico médio: 0.718516, Erro: 0.010474

Suscetibilidade magnética média: 0.365837, Erro: 0.011128

Energia média: 2792.792800, Erro: 0.911880

Magnetização média: 1458.416320, Erro: 0.629709

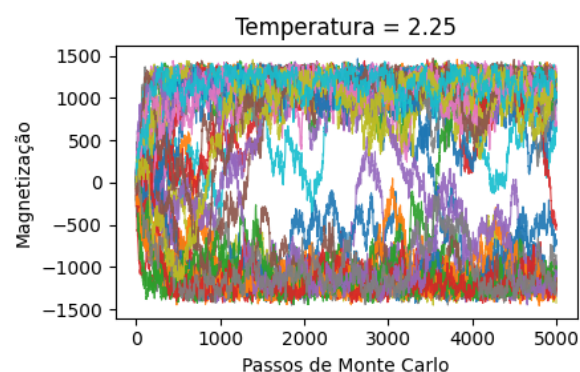
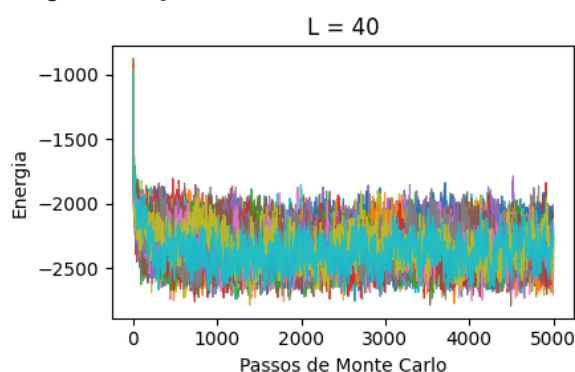


Calor específico médio: 1.306544, Erro: 0.028405

Suscetibilidade magnética média: 3.092891, Erro: 0.337255

Energia média: 2477.923360, Erro: 2.435669

Magnetização média: 1263.502000, Erro: 4.473186

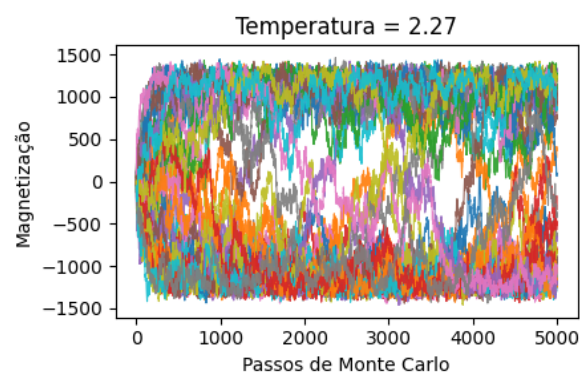
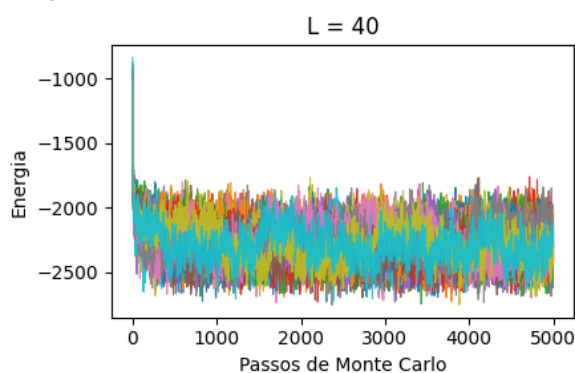


Calor específico médio: 1.563004, Erro: 0.056019

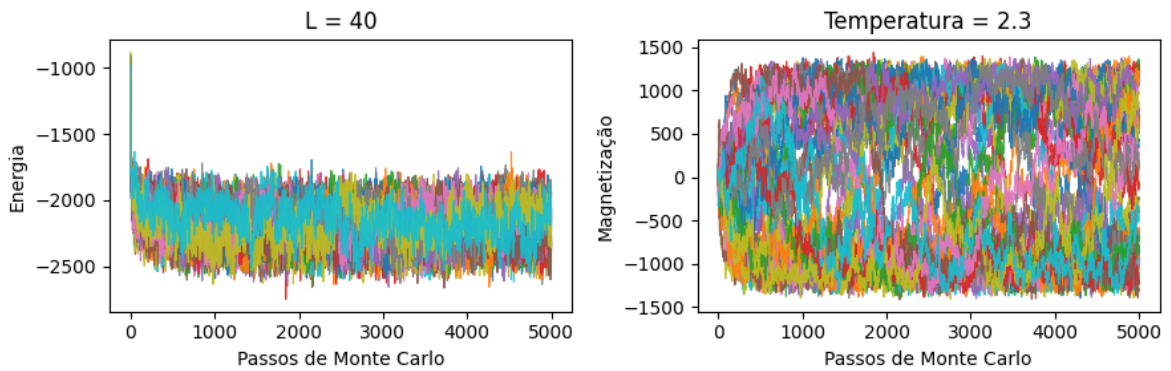
Suscetibilidade magnética média: 9.602763, Erro: 1.281492

Energia média: 2340.001760, Erro: 7.081044

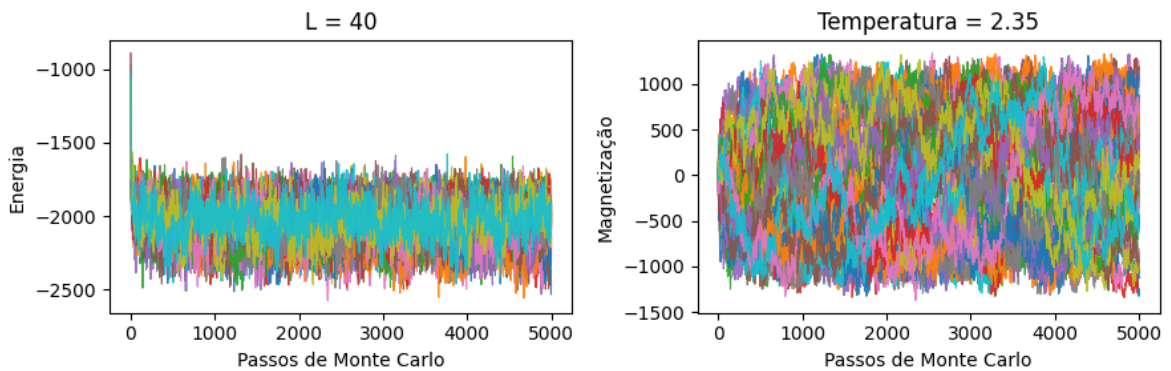
Magnetização média: 1088.310360, Erro: 21.028734



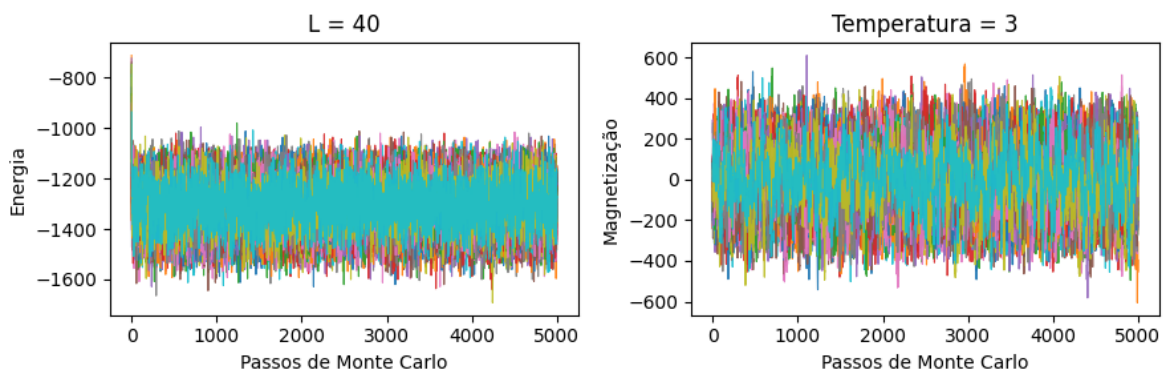
Calor específico médio: 1.736983, Erro: 0.059921
 Suscetibilidade magnética média: 14.205870, Erro: 1.762648
 Energia média: 2276.816880, Erro: 7.313598
 Magnetização média: 989.961240, Erro: 25.919443



Calor específico médio: 1.565554, Erro: 0.052511
 Suscetibilidade magnética média: 16.215578, Erro: 1.504427
 Energia média: 2175.503680, Erro: 8.387714
 Magnetização média: 818.464040, Erro: 30.794483



Calor específico médio: 1.449120, Erro: 0.049232
 Suscetibilidade magnética média: 19.133688, Erro: 1.070595
 Energia média: 2039.761680, Erro: 5.504306
 Magnetização média: 566.576280, Erro: 22.604844



Calor específico médio: 0.404215, Erro: 0.003294
 Suscetibilidade magnética média: 1.402418, Erro: 0.031544
 Energia média: 1307.362400, Erro: 0.632655
 Magnetização média: 110.817480, Erro: 1.002258

À medida que a temperatura se aproxima de $T \approx 2.27$, observam-se aumentos significativos nas flutuações de energia e magnetização, indicando a proximidade da temperatura crítica para a transição de fase. Nesse ponto, a energia média aumenta devido à desordem térmica, e a magnetização média diminui, refletindo o desalinhamento dos spins. Essas flutuações representam o equilíbrio dinâmico entre as configurações ordenadas e desordenadas. Além disso, o calor específico e a susceptibilidade magnética também apresentam aumentos próximos à transição,

sugerindo absorção e liberação de energia intensificadas pelo sistema.

Variação do tamanho

Temperatura = 1.7 e Tamanho = 24, 43, 62, 81, 100

```
In [ ]: # Simulacoes T = 1.7

T = 1.7
beta = 1 / T

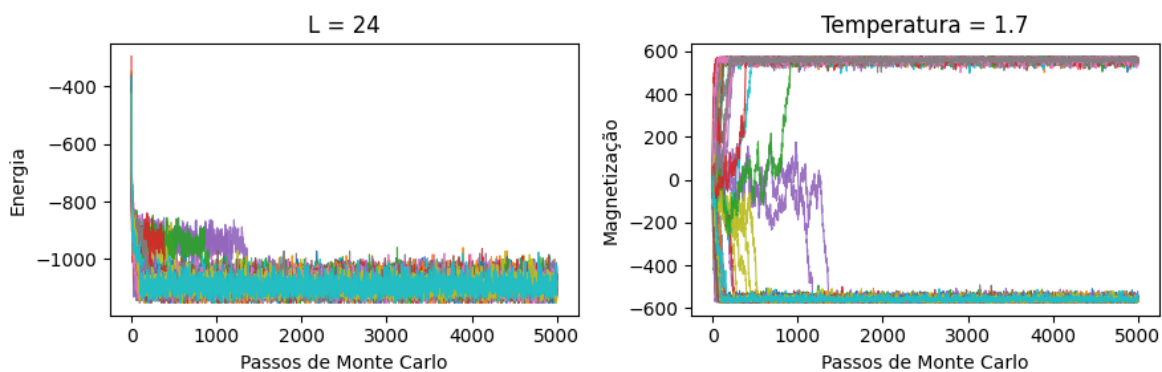
L = 24
simulacoes2("L = 24", "Temperatura = 1.7", L, beta, n, passos_mc, last_mc

L = 43
simulacoes2("L = 43", "Temperatura = 1.7", L, beta, n, passos_mc, last_mc

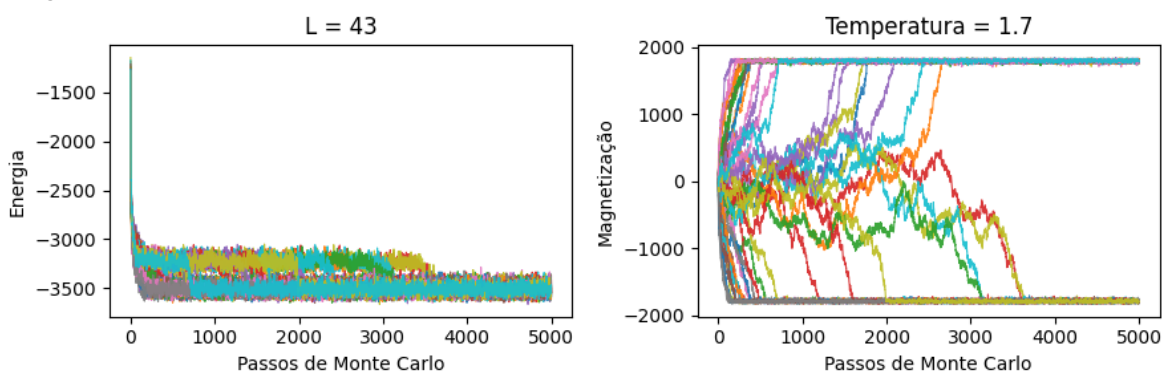
L = 62
simulacoes2("L = 62", "Temperatura = 1.7", L, beta, n, passos_mc, last_mc

L = 81
simulacoes2("L = 81", "Temperatura = 1.7", L, beta, n, passos_mc, last_mc

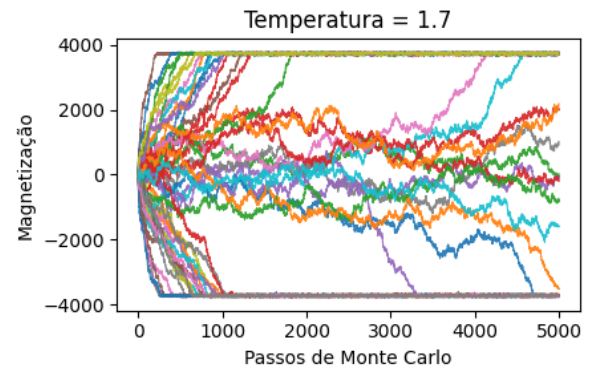
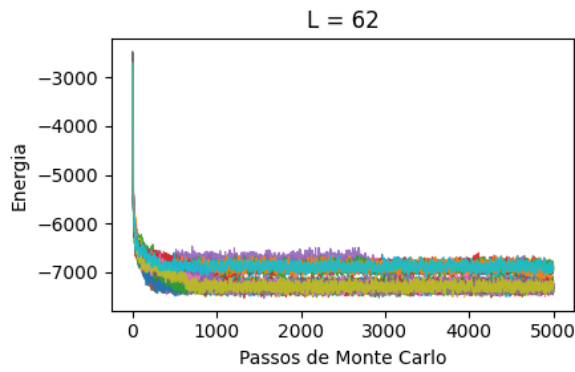
L = 100
simulacoes2("L = 100", "Temperatura = 1.7", L, beta, n, passos_mc, last_m
```



Calor específico médio: 0.342769, Erro: 0.003108
 Suscetibilidade magnética média: 0.069630, Erro: 0.001086
 Energia média: 1093.008640, Erro: 0.193792
 Magnetização média: 558.641680, Erro: 0.074567



Calor específico médio: 0.342566, Erro: 0.003141
 Suscetibilidade magnética média: 0.069405, Erro: 0.000977
 Energia média: 3509.770560, Erro: 0.318251
 Magnetização média: 1793.678240, Erro: 0.125385

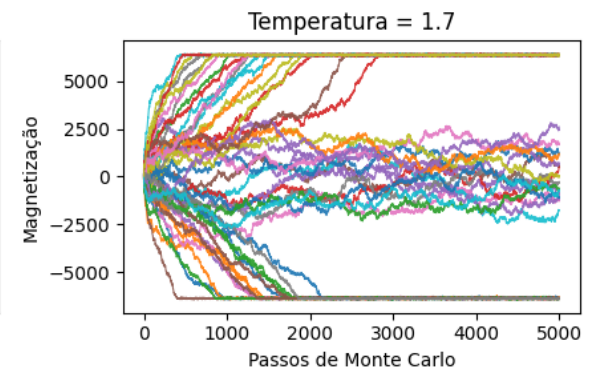
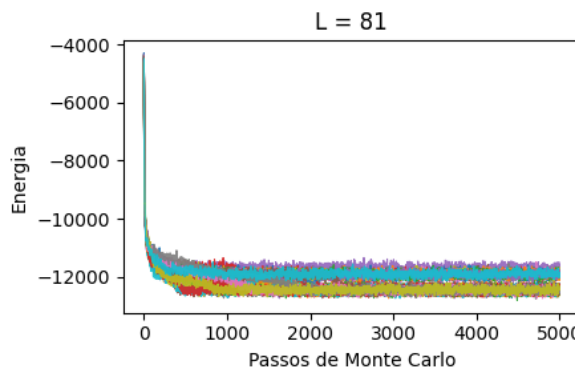


Calor específico médio: 0.475816, Erro: 0.077364

Suscetibilidade magnética média: 7.085590, Erro: 2.895757

Energia média: 7214.744320, Erro: 22.262545

Magnetização média: 3186.607240, Erro: 159.174686

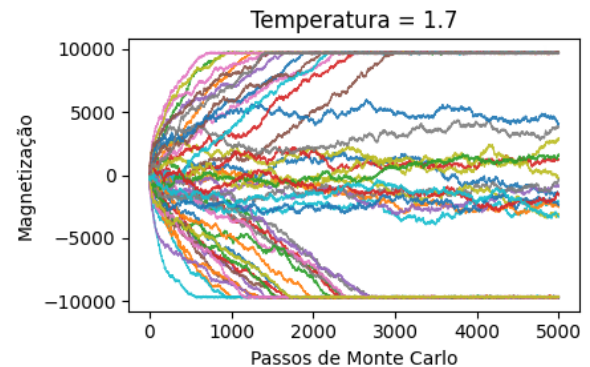
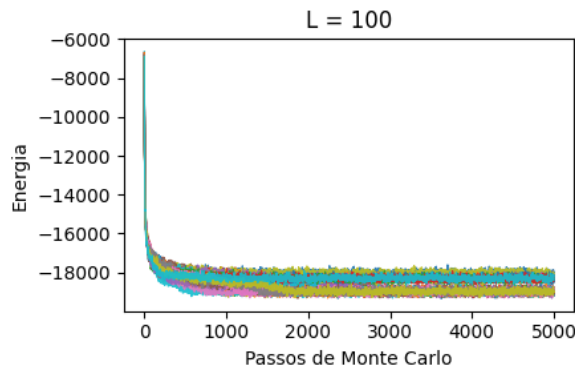


Calor específico médio: 0.351778, Erro: 0.003525

Suscetibilidade magnética média: 2.663866, Erro: 0.695243

Energia média: 12276.364560, Erro: 37.193601

Magnetização média: 4652.094800, Erro: 359.585816



Calor específico médio: 0.345289, Erro: 0.003497

Suscetibilidade magnética média: 3.624058, Erro: 1.145778

Energia média: 18768.808240, Erro: 46.935466

Magnetização média: 7387.836120, Erro: 510.329437

O efeito do tamanho do sistema é perceptível nas propriedades termodinâmicas. Em sistemas menores, as flutuações são mais intensas, o que pode suavizar características críticas, como os picos no calor específico ou na susceptibilidade magnética, que surgem claramente em sistemas maiores. Redes grandes apresentam flutuações reduzidas e evidenciam melhor a transição de fase, aproximando-se do comportamento que seria observado no limite termodinâmico.

Comportamento dos erros estatísticos

Os erros estatísticos tendem a aumentar na região próxima da temperatura crítica,

onde as flutuações são máximas. Em temperaturas muito baixas (fase ordenada) e muito altas (fase desordenada), os erros são menores, pois o sistema está em configurações mais estáveis e menos sensíveis a variações aleatórias. Próximo da transição de fase, a competição entre estados ordenados e desordenados dificulta a convergência dos dados e eleva os erros estatísticos.

Fases do sistema

Fase Ordenada: Em baixas temperaturas, o sistema está na fase ferromagnética, com magnetização média significativa por spin e os spins alinhados, formando uma configuração ordenada e de baixa energia. Nessa fase, a susceptibilidade magnética é baixa, pois a magnetização não responde fortemente a pequenas variações no campo externo.

Fase Desordenada: Em altas temperaturas, o sistema entra na fase paramagnética, onde a magnetização média é próxima de zero devido ao desalinhamento dos spins pela energia térmica elevada. A energia por spin aumenta, e a susceptibilidade magnética é geralmente baixa, exceto ao redor da temperatura crítica, onde um pico ocorre em resposta às grandes flutuações.

Temperatura de transição

A temperatura de transição parece estar em torno de $T = 2.27$.